Testprotokoll Projekt-FEM

Stand: 06.11.2026 · Branch `claude/stoic-maxwell-rtmn09` · Rechenkern: 76 von 76 Lehrbuchprüfungen bestanden (`./target/release/projekt-fem validieren`), 48 automatische Tests grün.

So ausfüllen: Jeden Punkt durchgehen, abhaken wenn es passt, sonst Anmerkung dazuschreiben (was du gemacht hast, was passiert ist, gern mit Screenshot). Die Datei oder ein Foto des ausgedruckten PDFs kannst du mir einfach schicken.

Wichtigste Punkte zuerst: 0 (Starten), **0a (neue Oberfläche, besonders Maus/Trackpad)**, 1 + 1a (Grundablauf, Animation), 15.2–15.5a (Onshape), 16 (Schweißnähte, besonders 16.6 mit deinem SolidWorks-Blech), 15.10 (SolidWorks). Der Rest nach Lust und Zeit.

Testteile: `Daten/Hebel.step` (Rechteckaufnahme = Flächen 1, 2, 3, 11; Bohrung Ø8 = 13) und `examples/geometrie/` (lochplatte, winkel, welle, balken_gelenk, blechkasten). Gern auch eigene Teile. Onshape: öffentliches Testdokument „Projekt-FEM Test 1“ (Lasche mit `#dicke`, Hebel) in deinem Konto.

---

0. Aktualisieren und starten

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
0.1	Im Ordner `FEM`: `git fetch && git checkout claude/stoic-maxwell-rtmn09 && git pull` (oder nach dem Zusammenführen des nächsten Pull Requests `git checkout main && git pull`)	`git log --oneline -1` zeigt „Neue Oberfläche …“ oder neuer	☐	
0.2	`cd app && npm install` (neu: PDF-Bibliothek jsPDF)	ohne Fehler	☐	
0.3	`npx tauri build --no-bundle` (lädt beim ersten Mal neue Rust-Bibliotheken, Internet nötig)	baut durch, `target/release/projekt-fem-app`	☐	
0.4	App starten	Startseite „Was möchtest du rechnen?“ mit vier Kacheln; oben rechts Datei, Export, Einstellungen (Regler-Symbol)	☐	
0.5	Mac: dasselbe auf dem Mac	baut und startet	☐	

0a. Neue Oberfläche (nach deinem Entwurf)

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
0a.1	Startseite: STEP-Datei per Kachel öffnen, danach Logo oben links	zurück zur Startseite, „Zurück zu …“, unter „Zuletzt geöffnet“ steht das Teil	☐	
0a.2	STEP-Datei aus dem Dateimanager auf das Fenster ziehen	wird geöffnet	☐	
0a.3	Studienbaum: Teil, Werkstoff, Netz, Lager, Lasten, Verbindungen nacheinander anklicken	darunter jeweils die passenden Eigenschaften; grüner Punkt = festgelegt, Kreis = offen	☐	
0a.4	Bei **Lager** auf „neu“	Lager-Arten als Symbole (fest, gleitend, Bolzen, Richtungen), Flächenauswahl aktiv; Fläche anklicken, „Fertig“	☐	

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
0a.5	Bei **Lasten** auf „neu“, ebene Fläche anklicken	Kraft 1000 N **senkrecht auf die Fläche** (Pfeil drückt auf die Fläche); Betrag ändern, X/Y/Z (nochmal klicken = Gegenrichtung), umkehren, Pfeil im Bild ziehen	☐	
0a.6	Rechnen-Knopf, solange etwas fehlt	grau; Klick zeigt „Noch offen“, Klick auf einen Punkt springt zum Eintrag	☐	
0a.7	Im Bild auf eine blaue bzw. orange Fläche klicken	zugehöriges Lager bzw. Last wird im Baum gewählt	☐	
0a.8	**Analyse:** Eigenfrequenzen wählen, rechnen; zurück auf Statik	Formen-Anzahl im Baumkopf, Ergebnis mit Frequenzen	☐	
0a.9	Ansichtswürfel: OBEN, VORNE … anklicken; Haus (Startansicht), Rahmen (alles zeigen); Achse X/Y/Z unten links	Blick senkrecht auf die Seite bzw. Ebene	☐	
0a.10	Doppelklick auf eine Fläche	Blick senkrecht auf diese Fläche	☐	
0a.11	**Mac-Trackpad:** Einstellungen › Maus & Trackpad › „Trackpad (Mac)“: zwei Finger wischen, spreizen, ⇧ + zwei Finger, Klick	drehen um den Punkt unter dem Zeiger, zoomen zum Zeiger, verschieben, Klick wählt nur (dreht nicht)	☐	
0a.12	**Maus wie Onshape** bzw. **wie SolidWorks** (am PC)	rechte bzw. mittlere Taste dreht, Rad zoomt zum Zeiger; fühlt es sich an wie im CAD?	☐	
0a.13	Ergebnis: Urteil oben, σv / u / S / mehr, Details auf- und zuklappen	rot bei „Nachweis nicht erfüllt“, grün bei erfüllt; Details bleiben so, wie zuletzt eingestellt	☐	
0a.14	Leiste im Bild: **Iso-Clip**, Regler auf ~100 MPa, über/unter	nur die Bereiche über (unter) dem Wert farbig, Rest grau	☐	
0a.15	**Messen** an, Klick aufs Bauteil	Kästchen mit σv, u und S an der Stelle; Messen aus = Klick ohne Wirkung	☐	
0a.16	Einstellungen › Darstellung: hell / dunkel, Farbstufen aus	Erscheinungsbild wechselt; fließender Farbverlauf	☐	
0a.17	Was ist noch unklar, zu voll oder fehlt? „Fläche teilen“ ist als „bald“ markiert (kommt als Nächstes)	deine Anmerkungen	☐	

1. Grundablauf (Kurzcheck, dass nichts kaputt ist)

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
1.1	Hebel öffnen, S235JR, Lager Rechteckaufnahme fest, Last 1000 N auf Bohrung, Richtung Y und nochmal Y (= −Y), Rechnen	max. σv ≈ 209 MPa (2-mm-Netz), u ≈ 0,175 mm, S ≈ 1,12	☐	
1.2	Drehen/Verschieben/Zoomen im Bild	wie in Einstellungen › Maus & Trackpad gewählt (unten im Bild steht die Kurzhilfe)	☐	

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
1.3	Projekt speichern und wieder öffnen	alles wieder da (auch Infill, Nachweis, Geometrieänderungen)	☐	

1a. Verformungsanimation und Video

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
1a.1	Hebel rechnen, in der Leiste unten im Bild **Animation**	Bauteil verformt sich langsam hin und zurück, Farben wachsen mit der Last	☐	
1a.2	Geschwindigkeit ½× / 2×, Darstellung auf Verschiebung bzw. Sicherheit umstellen	läuft weiter; bei Sicherheit bleiben die Farben fest	☐	
1a.3	**Video** (Kamera-Symbol rechts in der Leiste oder Export › Video der Verformung)	nach ~6 s Datei `Hebel-verformung.webm` (Mac: `.mp4`), mit Titel, Kennwerten, Farbskala, „Last … %“	☐	
1a.4	Video in der Linux-Desktop-App	geht oder klare Meldung (dann im Browser über die Heimnetz-Ansicht)	☐	

2. Fortschrittsanzeige

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
2.1	Netz auf 1 mm, Neu vernetzen, Rechnen	im grauen Hinweis: „Vernetzen …“, dann „Steifigkeitsmatrix aufbauen“, „Mehrgitter …“, „Iteration n, Restfehler …“ mit Balken, „Spannungen berechnen“	☐	

3. Netz in Wirkbereichen verfeinern

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
3.1	Last mit Wirkbereich (bei der Last unter „Mehr“, z. B. Kreis Ø10 auf der Oberseite) anlegen	im Studienbaum bei Netz offener Kreis, unter Netz Hinweis „Neu vernetzen“, Knopf blau	☐	
3.2	Neu vernetzen, „Netz anzeigen“	im Kreis deutlich feineres Netz	☐	
3.3	Häkchen „Netz in Wirkbereichen automatisch verfeinern“ aus, neu vernetzen	wieder gleichmäßiges Netz	☐	

4. 3D-Druck: Wände + Infill, Schnittansicht

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
4.1	Werkstoff „PLA (FDM)“, Last auf 100 N	Tabelle XY / Z, Abschnitt Aufbaurichtung	☐	

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
4.2	„Wände und Infill berücksichtigen“ an	Felder Muster, Füllgrad (+ Regler), Wände, Linienbreite, Schichthöhe, Deck-/Bodenschichten; Hinweis mit Wandstärke und Ersatzwerten des Infills	☐	
4.3	Neu vernetzen (Netz wird an der Oberfläche auf Wandstärke verfeinert)	dauert länger, deutlich mehr Elemente	☐	
4.4	Rechnen	Ergebnis; Ansichten „Sicherheit Infill“ und „Wand / Infill“ wählbar	☐	
4.5	Ergebnis, Leiste im Bild → **Schnitt**, Achse Y, Regler verschieben	Bauteil aufgeschnitten, Schnittfläche eingefärbt; bei „Wand / Infill“ rot = Wand außen, blau = Infill innen	☐	
4.6	„⇄ Seite“	andere Hälfte sichtbar	☐	
4.7	Füllgrad 20 % → 60 %, rechnen	Sicherheit Infill steigt deutlich, Masse steigt	☐	
4.8	Muster durchprobieren (Gitter, Gyroid, Waben …)	plausible Unterschiede (Waben in der Ebene weicher)	☐	

5. 3D-Druck: Aufbaurichtung, Überhänge, Kalibrierung

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
5.1	Aufbaurichtung X, Y, Z durchklicken	Schichtlinien und Druckbett drehen mit; rote Flächen = Überhang > 45°	☐	
5.2	„⇅ Umdrehen“	Druckbett auf der anderen Seite, andere Flächen rot	☐	
5.3	Nach einer Rechnung „Aufbaurichtung optimieren (alle Richtungen)“	Tabelle mit 6 Richtungen (S ≈, Stützfläche, Höhe) in < 1 s; Sortierung Sicherheit / wenig Stützmaterial / Kompromiss	☐	
5.4	Bei einer Zeile „prüfen“	Richtung wird übernommen und voll gerechnet	☐	
5.5	„Werte aus eigenem Zugversuch übernehmen …“: b, h, L_0, Höchstkraft, $F_1/\Delta L$ eintragen, liegend/stehend	Vorschau Rm/Rp/E stimmt mit Handrechnung; „Übernehmen“ setzt die XY- bzw. Z-Werte	☐	

6. Leichtbau

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
6.1	Ergebnis → „mehr …“ → „Materialausnutzung“	blau = kaum genutztes Material (auch im Schnitt)	☐	
6.2	Werkzeugleiste links **Leichtbau**: 40 %, 20 Durchläufe, „Form berechnen“	Fortschritt je Durchlauf; danach grüne Form im durchsichtigen Bauteil entlang des Kraftflusses	☐	
6.3	Schwellwert-Regler bewegen	Form wird dicker/dünner, Volumenanteil im Text	☐	

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
6.4	„Form als STL speichern“, in Slicer/CAD öffnen	STL lässt sich öffnen, Maße passen zum Bauteil	☐	

7. Werkstoffe, Masse, Festigkeitsnachweis

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
7.1	Werkstoffliste	Gruppen Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff, 3D-Druck …; Feld Dichte	☐	
7.2	Rechnen	Ergebnis zeigt „Masse“ (Hebel S235: ≈ 105 g)	☐	
7.3	„Als eigenen Werkstoff speichern“, Namen eingeben; App neu starten	eigener Werkstoff unter „Eigene Werkstoffe“; löschen geht	☐	
7.4	Nachweis: erforderlich 1,5 / 2 eintragen, rechnen	Karte „Festigkeitsnachweis erfüllt/nicht erfüllt“ mit Ausnutzung je Zeile (Hebel 1000 N: 134 % / 116 % → nicht erfüllt)	☐	
7.5	„Verformung max.“ eintragen	zusätzliche Zeile Verformung	☐	

8. PDF-Bericht

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
8.1	**Export › Bericht als PDF**	App schaltet kurz durch die Ansichten, dann Speichern-Dialog	☐	
8.2	PDF öffnen	4–6 Seiten: Kopf mit Urteil, Bauteil/Netz, Werkstoff, Lager, Lasten, Ergebnisse, Nachweis, Hinweise, Bilder mit Farbskala, Annahmen	☐	
8.3	Mit 3D-Druck-Werkstoff + Infill	Werkstoffteil enthält Aufbaurichtung, Füllung, Wände	☐	

9. Parameterstudie (Werkzeugleiste links „Studie“)

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
9.1	Netzgröße „4; 3; 2; 1,5“, Studie starten	Tabelle + Diagramm; Hebel: σv steigt leicht (200 → 210 MPa), u fast gleich	☐	
9.2	Im Diagramm über die Punkte fahren	Wert erscheint	☐	
9.3	Werkzeugleiste **Geometrie**: Radius-Änderung anlegen; Studie → Parameter „Radius“, Werte „4; 6; 8; 10“	je Wert Geometrie geändert und gerechnet; danach Ausgangszustand wieder da	☐	
9.4	Mit Infill: Parameter Füllgrad	Werte je Füllgrad	☐	
9.5	„Tabelle als CSV (Excel)“	öffnet sich in Excel/LibreOffice korrekt (Semikolon, Komma)	☐	

10. MathPad

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
10.1	**Export › MathPad-Rechenblatt**	Datei „… FEM.mathpad“	☐	
10.2	In MathPad öffnen	Notizen + Werte mit Einheiten (E, R_e, σ_v, u_max, m, F_A1x …), S_F = R_e/σ_v rechnet live, a_F = Ausnutzung	☐	

11. Eigenfrequenzen und Knicken

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
11.1	Über „Rechnen“: „Eigenfrequenzen“, 6 Moden	Liste in Hz (Hebel: 1. Mode ≈ 597 Hz, Arm schwingt aus der Ebene)	☐	
11.2	Zeilen anklicken	jeweilige Schwingform, animiert („Form animieren“)	☐	
11.3	Ohne Dichte im Werkstoff	Hinweis „Dichte angeben“	☐	
11.4	„Knicken“, rechnen	Lastfaktoren λ und Knicklast (Hebel 1000 N: λ ≈ 82)	☐	
11.5	Zurück auf „Statik“	normales Ergebnis wieder sichtbar	☐	

13. Stabwerk (Startseite oder Werkzeugleiste „Stabwerk“)

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
13.1	Vorlage „Einfeldträger“, rechnen	IPE 200, 4 m, 20 kN: σv = 103,1 MPa, w = 6,54 mm (Handrechnung F·L/4/W und F·L³/48EI)	☐	
13.2	Vorlagen Kragarm, Fachwerkbinder, Rahmen	plausible Bilder; beim Binder Pfosten über unbelasteten Untergurtknoten = Nullstäbe (blau)	☐	
13.3	Anzeige Ausnutzung / Normalkraft / Biegemoment	Farben und Legende wechseln	☐	
13.4	Eigenes Modell: Knoten, Stäbe, Lager, Lasten ändern	Bild aktualisiert sofort, Rechnen geht	☐	
13.5	Speichern / Öffnen	`.stab.json` geht wieder auf	☐	
13.6	Mechanismus bauen (z. B. Lager löschen)	verständliche Meldung „nicht ausreichend gelagert“	☐	

14. Heimnetz (Laptop/Arbeits-PC)

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
14.1	Heimnetz-Freigabe an, Link am Laptop öffnen	App im Browser	☐	
14.2	Stichproben im Browser: Infill + Schnitt, PDF, MathPad, Studie, Stabwerk, Eigenfrequenzen	geht wie am PC (Dateien als Download)	☐	

15. CAD-Schnittstelle (Knöpfe im CAD) – Anleitung: `cad-addins/README.md`

Reihenfolge für dich: zuerst **Onshape** (15.2–15.6, privat am meisten genutzt), dann **SolidWorks** (15.10, Arbeit – Makro-Rechte vorher klären), **Fusion** (15.7–15.9) bei Gelegenheit, SolidCraft (15.1a–e), wenn du es dir anschaust. NX, Solid Edge und „Senden an“ kannst du überspringen.

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
15.1	**Einstellungen › CAD-Verbindungen** öffnen	Abschnitte Onshape, SolidCraft, Add-ins; Häkchen „automatisch neu rechnen“	☐	
15.1a	**SolidCraft** starten (gleicher Rechner), ein Teil konstruieren; in Projekt-FEM Einstellungen › CAD-Verbindungen → SolidCraft	„gefunden“	☐	
15.1b	„Live mitlaufen“ anhaken	Design wird geöffnet („SolidCraft: „…“ geöffnet“)	☐	
15.1c	Lager + Last setzen, rechnen. In SolidCraft ein Maß ändern	nach ~1–2 s: „neue Version … übernommen und neu gerechnet“, Vergleich	☐	
15.1d	„Ergebnis → SolidCraft“	in SolidCraft im Parameter-Fenster FEM_Sicherheit, FEM_SigmaV_MPa, FEM_Verformung_mm …	☐	
15.1e	Werkzeugleiste Studie → Parameter „SolidCraft: <dein Maß>“, z. B. 3 Werte → Studie starten	Kurve/Tabelle; danach hat das Maß in SolidCraft wieder den alten Wert	☐	
15.2	**Onshape:** API-Schlüssel anlegen (dev-portal.onshape.com → API keys, lesen + schreiben), unter Einstellungen › CAD-Verbindungen eintragen (oder beim ersten Klick auf „Aus Onshape“)	„API-Schlüssel hinterlegt“, zwei Lesezeichen erscheinen	☐	
15.3	Lesezeichen „→ Projekt-FEM“ in die Lesezeichenleiste ziehen, in Onshape ein Teilestudio öffnen, Lesezeichen klicken	kleines Fenster „… an Projekt-FEM geschickt“, Projekt-FEM öffnet „Dokument - Teilestudio“	☐	
15.4	Lager + Last setzen, rechnen. In Onshape etwas ändern (z. B. Radius), Lesezeichen wieder klicken	Hinweis „neue Version … übernommen und neu gerechnet“, Vergleich vorige Version ↔ aktuell	☐	
15.5	Lesezeichen „FEM-Ergebnis → Onshape“ klicken, in Onshape Teil → Eigenschaften	Beschreibung enthält `[FEM …: S = … · σv … · u … · … g …]`, eigener Text bleibt	☐	
15.4a	Onshape-Baugruppe statt Teilestudio schicken	Meldung „Baugruppen kann Projekt-FEM noch nicht rechnen – bitte das Teilestudio öffnen“	☐	
15.5a	**Onshape-Variable:** im Teilestudio Feature „Variable“ `#dicke = 5 mm` anlegen und in einer Extrusion verwenden, Teil holen, rechnen; Werkzeugleiste Studie → „Onshape: #dicke“ → `3; 5; 8` → Studie starten	Kurve/Tabelle; in Onshape steht danach wieder 5 mm	☐	

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
15.5b	Kostenloses Onshape-Konto: Dokumente sind öffentlich – der FEM-Eintrag in der Beschreibung ist also für alle sichtbar	zur Kenntnis genommen	☐	
15.6	**Onshape-Bibliothek:** Startseite „Aus Onshape“ (oder Datei › Aus Onshape-Bibliothek): Dokument suchen, Teilestudio wählen, „Holen“	eigene Dokumente mit Vorschaubild, Teil wird geöffnet und steht unter „Zuletzt geöffnet“	☐	
15.6a	Onshape-Teil gerechnet: **Export › Ergebnis → Onshape**	Hinweis mit dem eingetragenen Text, in Onshape Beschreibung `[FEM …]`	☐	
15.6b	Teil „Neue Version holen“ (Studienbaum › Teil) nach einer Änderung in Onshape	neue Version, Lager und Lasten bleiben	☐	
15.7	**Fusion:** Add-in einrichten (Umschalt+S → Add-Ins → +), Reiter VOLUMENKÖRPER	Gruppe „Projekt-FEM“ mit zwei Knöpfen	☐	
15.8	Fusion: „In Projekt-FEM rechnen“, in Projekt-FEM rechnen, in Fusion ändern, nochmal „In Projekt-FEM rechnen“	wie 15.3/15.4	☐	
15.9	Fusion: „Ergebnis holen“	Meldung mit Werten, Ändern → Parameter: FEM_Sicherheit usw.	☐	
15.10	**SolidWorks:** Makro importieren, zwei Makro-Knöpfe anlegen, senden + Ergebnis holen	Teil kommt an; Datei → Eigenschaften → Benutzerdefiniert: FEM_…	☐	
15.11	*(optional, nutzt du nicht)* **NX:** Journale ausführen (Alt+F8), dann als Benutzerbefehl-Knopf	Teil kommt an; Attribute FEM_…	☐	
15.12	*(optional, nutzt du nicht)* **Solid Edge:** Skripte per Doppelklick	Teil kommt an; Eigenschaften FEM_…	☐	
15.13	**Anderes CAD / Datei:** „Senden an → An Projekt-FEM“ (Windows) bzw. Schnellaktion (Mac) auf eine `.step`	Teil wird geöffnet	☐	
15.14	**Über das Heimnetz:** am Laptop `projekt-fem-cad.txt` aus Einstellungen › CAD-Verbindungen anlegen, dort aus dem CAD senden; Projekt-FEM im Browser offen	Teil erscheint im Browser-Tab; „Ergebnis holen“ geht auch	☐	
15.15	Projekt-FEM neu starten, im CAD „Ergebnis holen“	letzte Werte kommen noch	☐	

Fehlermeldungen aus dem CAD bitte wörtlich oder als Screenshot – die CAD-Schnittstellen unterscheiden sich je nach Version. Onshape ist mit echtem Konto getestet; Fusion, SolidWorks, NX, Solid Edge und SolidCraft konnte ich hier nicht selbst starten.

16. Schweißnähte (Bleche) – Studienbaum › Verbindungen

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
16.1	`examples/geometrie/blechkasten.step` öffnen (Blechkasten 2 mm, Ecken mit 0,2 mm Spalt). Boden unten fest, auf die Außenseite einer Längswand 2000 N nach innen, rechnen	rechnet, u max ≈ 0,9 mm (Wand nur am Boden gehalten)	☐	
16.2	„Spalte suchen“ (bis 1 mm)	4 Spalte à 0,2 mm, 76 mm²	☐	
16.3	„Alle 4 als Naht übernehmen“, rechnen	u max ≈ 0,5 mm; Karte „Schweißnähte“ mit Kraft, l/a, τw, Ausnutzung	☐	
16.4	Eine Naht auf „Kehlnaht“, a = 1 mm	τw steigt etwa auf das Doppelte	☐	
16.5	Naht von Hand: „Naht von Hand (Fläche A und B anklicken)“ → Fläche A (schmale Stirnfläche), Fläche B (Gegenfläche)	Flächen orange eingefärbt, Zähler	☐	
16.6	**Dein SolidWorks-Blechteil** mit geschlossenen Ecken als STEP: Spalte suchen, Nähte, rechnen	Spalte werden gefunden, Ergebnis plausibel?	☐	
16.7	Ohne Nähte bei getrennten Teilen rechnen	Meldung „nicht ausreichend gelagert … Schweißnähte anlegen“	☐	
16.8	PDF-Bericht	Abschnitt „Schweißnähte“	☐	
16.9	Projekt speichern und öffnen	Nähte wieder da	☐	

18. Baugruppen (neu) – Testteil `examples/geometrie/baugruppe.step` (Grundplatte, Block, Zapfen mit 0,1 mm Spalt)

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
18.1	`baugruppe.step` öffnen	im Studienbaum unter Teil: Grundplatte, Block, Zapfen (Namen aus der STEP-Datei)	☐	
18.2	Block anklicken → Werkstoff „EN AW-6082 T6“	Zeile zeigt den Werkstoff, Masse ändert sich	☐	
18.3	Zapfen „sichtbar“ aus, „nur diesen zeigen“, „alle zeigen“	Körper verschwinden/erscheinen im Bild	☐	
18.4	Grundplatte Stirnseite fest, Kraft auf Block oben; Verbindungen → Spalte suchen → Naht übernehmen → Art „flächig verbunden“; rechnen	Ergebnis mit Tabelle je Körper, Kräfte zwischen den Körpern; Urteil nennt den schwächsten Körper	☐	
18.5	Ohne Verbindung für den losen Zapfen rechnen	Meldung „nicht ausreichend gelagert … Verbindungen“	☐	
18.6	**Eigene Baugruppe** aus SolidWorks (Makro, jetzt auch für Baugruppen) bzw. Fusion	Körpernamen = Teilenamen	☐	
18.7	**Onshape:** Bibliothek → „Assembly 1“ in „Projekt-FEM Test 1“ holen	Körper je Teil (kostet ≈ 5 API-Aufrufe)	☐	

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
18.8	Projekt speichern und öffnen	Werkstoffe je Körper und ausgeblendete Körper wieder da	☐	

18a. Schrauben mit Vorspannung und Kontakt (neu) – Testteil

`examples/geometrie/verschraubung.step`

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
18a.1	`verschraubung.step` öffnen	Hinweis „2 Schrauben aus dem CAD erkannt“; im Baum nur Unterteil und Deckel; Schraubenköpfe im Bild	☐	
18a.2	Verbindungen → Schrauben	„ISO 4762 M8x25 - 10.9“ (Gewindebohrung, Klasse 10.9) und „ISO 4762 M8x35 - 8.8“ (mit Mutter, 2 Zubehör)	☐	
18a.3	Unterteil vorne fest, Deckel oben 4000 N nach oben (+Z), rechnen (Standard: Vorspannung 90 % nach VDI 2230, Drehmomentschlüssel α_A 1,6 mit Setzen, Kontakt μ = 0,15 – es wird zweimal gerechnet)	Karte „Schrauben“: F_V von–bis ≈ 14,7…27,4 kN (10.9) bzw. 9,7…18,6 kN (8.8), F_S kaum höher, Anziehmomente ≈ 37 / 27 N·m, S ≥ 1. Zweite Tabelle: Kopf p/p_G ≈ 78 % (S235JR, p_G 490), Mutter ≈ 57 %, Gewinde 15 / 9 mm. Karte „Fugen“: Restklemmkraft mit kleinster Vorspannung ≈ 20 kN. Deckel S235 meldet S < 1,5 (Pressung unter dem 10.9-Kopf hoch – echter Befund)	☐	
18a.4	Vorspannung „Anziehmoment je Schraube“, je 10 N·m eintragen, rechnen	F_V deutlich kleiner, Deckel jetzt S > 1,5; kein Hinweis „nicht eingependelt“	☐	
18a.5	„Fuge verklebt“ bzw. Vorspannung „ohne“	verklebt: Schrauben tragen kaum; ohne Vorspannung + Kontakt: Fuge hebt ab, Schrauben tragen die ganze Last (je ≈ 2000 N)	☐	
18a.5b	Last quer (z. B. 10 kN in X auf die Deckelseite), μ = 0,15	hält über Reibung (Reibschluss < 100 %); Last so hoch, dass μ·F_K nicht reicht → Hinweis „rutscht durch“, Querkraft in den Schrauben	☐	
18a.5c	Werkstoff des Deckels auf EN AW-6082 T6, Unterteil auch Alu	Kopf p/p_G steigt (p_G 360), Gewinde nötig länger (Alu) – ggf. rot	☐	
18a.5d	„Dauerfestigkeit prüfen“ anhaken	Spalte S_D in der Schraubentabelle (σ_ASV / σ_a, nötig 1,2)	☐	
18a.5e	Bericht als PDF	Schraubentabelle mit F_V von–bis / M_A, F_S, Querkraft, Sicherheit; Tabelle Pressung/Gewinde/σ_a; Fugentabelle; Hinweise	☐	
18a.6	„Schrauben aus dem CAD als Körper rechnen“	neu vernetzt, Schrauben als Körper im Baum	☐	

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
18a.7	**Deine Baugruppe mit Normteil-Schrauben** (Onshape Standard Content, SolidWorks Toolbox)	Schrauben erkannt? Namen/Klasse richtig?	☐	
18a.8	Baugruppe **ohne** modellierte Schrauben, aber mit Bohrungen	Vorschläge „Bohrung 1 (M8)“ … anhaken → wird gerechnet	☐	

18b. Kontakt an Berührflächen und Schrauben von Hand (neu)

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
18b.1	`examples/geometrie/baugruppe.step` öffnen → Verbindungen	Abschnitt „Berührflächen“: „Grundplatte ↔ Block · 1.600 mm²“ mit „verklebt / Kontakt“	☐	
18b.2	Zapfen-Spalt als „flächig verbunden“, Grundplatte ↔ Block auf „Kontakt“, Lager Seite, Last oben auf den Block, rechnen	Karte „Fugen“: Block liegt teilweise auf, Druckkraft = Last, Querkraft über Reibung klein; kein Hinweis „nicht eingependelt“	☐	
18b.3	Last nach oben (zieht den Block weg)	Hinweis „… liegen nicht mehr aufeinander“ bzw. „Ein Teil … hat sich gelöst“	☐	
18b.4	`examples/geometrie/flansch.step` öffnen (zwei Platten, Bohrungen Ø9,6 – keine Normbohrung)	keine Schrauben-Vorschläge	☐	
18b.5	„Schraube an Bohrung anlegen“ → Bohrung anklicken, für die zweite wiederholen	„Schraube 1“, „Schraube 2“: M8 mit Mutter, Kopf oben; Größe änderbar, ⇅ dreht um, Papierkorb löscht	☐	
18b.6	Unterseite fest, oben 5 kN nach oben, rechnen	F_V ≈ 18,6 kN je Schraube (8.8), Fuge mit Restklemmkraft; Projekt speichern und wieder laden → Schrauben von Hand sind wieder da	☐	
18b.6b	`examples/geometrie/schraubentest.step` öffnen (Nachbau deines SolidCraft-Schraubentests: Sacklöcher mit Bohrspitze, Schrauben heißen nur „Body4“)	öffnet in wenigen Sekunden; 6 Schrauben „Body4 … – M5“ an der Form erkannt; im Baum nur Body1 und Body2	☐	
18b.6c	dein `Schraubentest_1` direkt aus SolidCraft holen	vernetzt in Sekunden statt Minuten; Schrauben erkannt	☐	
18b.7	**Deine Baugruppe**: Teile, die nur aufliegen (z. B. Platte auf Rahmen), auf „Kontakt“	Ergebnis plausibel? Rechenzeit?	☐	

18c. Vernetzen: Fortschritt, Abbrechen, erst grob laden (neu)

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
18c.1	Große STEP-Datei öffnen	Fortschrittsbalken mit Phase (Flächen/Volumen …, Prozent) und laufender Zeit	☐	

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
18c.2	Während des Vernetzens „Erst grob laden“	Datei mit grobem Netz geladen, Hinweis; Baum „Netz: grobe Vorschau – noch vernetzen“; Rechnen zeigt den offenen Punkt „Netz“	☐	
18c.3	Lager/Lasten setzen, dann Netz › „Jetzt vernetzen“	richtiges Netz, Lager und Lasten bleiben	☐	
18c.4	Beim Vernetzen „Abbrechen“	sofort zurück; beim Neuvernetzen bleibt das alte Netz, beim Öffnen passiert nichts	☐	
18c.5	Beim Rechnen „Abbrechen“ (z. B. Verschraubung mit Kontakt)	hört nach dem laufenden Durchgang auf, Meldung „Abgebrochen“	☐	
18c.6	Vernetzen schlägt fehl	Fehlermeldung, Datei wird trotzdem grob geladen	☐	

18d. Konstruktion – kleines CAD (neu)

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
18d.1	Startseite › „Neues Teil konstruieren“ › Skizze › Ebene XY anklicken	Blick senkrecht auf die Ebene, Werkzeuge oben, roter Ursprungspunkt	☐	
18d.2	Rechteck mit einer Ecke im Ursprung, Kreis darin	Ecke rastet ein; Linien waagrecht/senkrecht (Zeichen —/\	)	☐
18d.3	Maß (D): untere Linie → 60, rechte Linie → 40, Kreis → Ø12; Kreismitte mit Maßen festlegen	Skizze passt sich an, „Voll bestimmt“, alles schwarz	☐	
18d.4	Skizze fertig › Extrudieren 10 › OK	Platte mit Loch; Volumen (60·40 − π·36)·10 = 22,87 cm³	☐	
18d.5	Skizze auf der Plattenfläche, zwei Punkte › Bohrung M8 mit Zylinderkopf-Senkung	Bohrungen mit Senkung in der Vorschau	☐	
18d.6	Verrunden: Außenkante anklicken, R2	Kante wird orange, Verrundung in der Vorschau; zu großer Radius → rote Meldung	☐	
18d.7	Muster (Kreis, Ganzer Körper / einzelne Bohrung), Spiegeln an YZ	Vervielfältigt bzw. gespiegelt	☐	
18d.8	Feature im Verlauf anklicken, Wert ändern, Auge (unterdrücken), Strg+Z	Neuaufbau, unterdrückt = durchgestrichen	☐	
18d.9	„In die Rechnung übernehmen“	Teil im Modell, Lager/Lasten setzen und rechnen	☐	
18d.10	Konstruktion ändern (z. B. Tiefe) und erneut übernehmen	Lager/Lasten bleiben auf denselben Flächen, Vergleich vorher/nachher	☐	
18d.11	STEP-Teil (Hebel) öffnen › Konstruktion › Radius/Bohrung › Bohrung anklicken, Ø ändern	„Bohrung ändern“ im Verlauf, Volumen ändert sich	☐	

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
18d.12	Projekt speichern, neu laden	Verlauf wieder da, „Übernommen“	☐	
18d.13	Drehteil: Profil zeichnen, Drehen um eine Linie	Rotationskörper, Achse rot gestrichelt	☐	
18d.14	Parameterstudie: Skizzenmaß mit Namen versehen, in der Studie wählen	Werte werden nacheinander gebaut und gerechnet	☐	
18d.15	Konstruktion öffnen	Ansichtswürfel oben rechts, Achsenkreuz unten links, Achsen X/Y/Z (rot/grün/blau) am Ursprung, Hauptebenen beschriftet („XY · Oben“ …)	☐	
18d.16	Würfelfläche bzw. Achse im Achsenkreuz anklicken; Knopf „Ebenen“ in der Werkzeugleiste; beim Skizzieren „⊥“	Ansicht dreht sich dorthin; Ebenen aus/ein (zum Wählen einer Ebene erscheinen sie trotzdem); Blick senkrecht auf die Skizze	☐	
18d.17	Skizze fertig, dann extrudieren/drehen	Skizze bleibt als dünne Linien im Raum (auch vor dem Körper); vom offenen Feature benutzte Skizze blau	☐	
18d.18	Skizzenlinie im Bild anklicken / doppelklicken; Auge an der Skizze im Verlauf; Knopf „Skizzen“ in der Leiste	Skizze im Verlauf markiert / zum Bearbeiten geöffnet; einzeln bzw. alle aus- und einblenden; Ein/Aus-Knopf = unterdrücken	☐	
18d.19	Große Draftpad-Skizze bearbeiten	Bedingungszeichen automatisch aus (Knopf „Bedingungen“ zeigt sie), Ziehen/Hover flüssig	☐	
18d.20	Skizze: Rechteck mit zwei Kreisen › Extrudieren › „Keine“ › Platte anklicken › Tiefe 10 › „OK und weiter“	OK gesperrt, solange nichts gewählt; „1 von 3 Flächen“; neues Extrudieren mit derselben Skizze, nichts gewählt	☐	
18d.21	Maus über die Platte, dann linken Kreis anklicken, 25 › „OK und weiter“ › rechten Kreis, 4 › OK	Hinweis „benutzt schon Extrudieren 1“, Platte grau; Zapfen und Scheibe im Loch entstehen	☐	
18d.22	Alt + Klick auf eine Fläche mit Löchern; Knöpfe Alle/Keine/Noch freie/Schraffierte/Automatisch	Fläche samt Inhalt an/aus; Schnellwahl wirkt	☐	
18d.23	Drehen mit Draftpad-Skizze › „Drehachse“ › Linie im Bild anklicken	Achse aus Draftpad vorgewählt, Linie unter dem Zeiger orange, nach Klick gewählt; Liste: Achsen, Hilfslinien, Linien mit Länge	☐	
18d.24	Konstruiertes Teil übernehmen, Lager/Last, rechnen; dann in der Konstruktion die Plattendicke ändern und erneut übernehmen	Lager und Lasten bleiben auf ihren Flächen; Fase/verschobene Fläche werden wiedergefunden; Ergebnis wird mit vorher verglichen	☐	
18d.25	Studie › Parameter „Konstruktion: Extrudieren 1: Tiefe“, Werte „10; 18“	beide Werte werden gebaut und gerechnet, Tabelle mit S und Masse	☐	

18e. Draftpad-Zeichnung als Skizze (neu)

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
18e.1	Konstruktion › „Draftpad“ › Datei wählen	Hinweis „erst die Ebene wählen“	☐	
18e.2	Ebene XZ anklicken	Liste der Draftpad-Ebenen mit Anzahl Linien/Bögen; „Reinzeichnung“ vorgewählt	☐	
18e.3	Übernehmen	Zeichnung erscheint maßstäblich (mm) in der Skizze, Meldung mit Zahl der geschlossenen Lücken und erkannten Bedingungen	☐	
18e.4	Ein Maß setzen, Punkt ziehen	Skizze bleibt zusammenhängend (Ecken, T-Stöße, Tangenten halten)	☐	
18e.5	Skizze fertig › Extrudieren	schraffierte Flächen sind vorgewählt (blau), Körper entsteht	☐	
18e.6	Schnittzeichnung mit Mittellinie › Drehen	Achse aus Draftpad vorgewählt; Hinweis „nur die Hälfte auf einer Seite“; Drehkörper	☐	
18e.7	`.draftpad.json` auf das Fenster ziehen	neues Teil mit Import-Dialog	☐	
18e.8	`examples/draftpad/wellenschnitt.draftpad.json` importieren (Ebene XZ) › Skizze fertig	Dialog „Teile aus den Schraffuren“: 4 Teile; Platte = Extrudieren, die anderen = Drehen um die Achse (98 mm); Zeile überfahren = Flächen im Bild orange	☐	
18e.9	Namen vergeben (Grundplatte, Deckel, Flansch, Lagerringe) › Anlegen	je Teil ein Feature „Neuer Körper“ mit Namen; Hinweise zu losen Stücken/Überschneidungen am Feature	☐	
18e.10	In die Rechnung übernehmen	Hinweis „Baugruppe übernommen: n Körper (Namen), m Berührflächen – verklebt“; im Modell die Körper mit Namen	☐	
18e.11	Bruchlinie (Freihand) am Plattenende	wird als Kontur übernommen, die Platte ist eine geschlossene Fläche; freie Notizen bleiben weg	☐	
18e.12	Einstellungen › CAD-Verbindungen › Draftpad: Adresse des Pi eintragen (z. B. `192.168.1.20:8080`)	„verbunden“	☐	
18e.13	Startseite › „Aus Draftpad“	Zeichnungen der Online-Ablage mit Vorschaubild; Doppelklick oder „Übernehmen“ → Ebene wählen → Import „Verknüpft (aktualisierbar)“	☐	
18e.14	In Draftpad etwas ändern und speichern, dann zurück zu Projekt-FEM	nach ≤ 10 s Hinweis „…wurde geändert“ und Abzeichen am Verlauf; „Aktualisieren“ baut neu, Drehachse bleibt	☐	

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
18e.15	Skizze öffnen › „In Draftpad bearbeiten“ / „Verknüpfung lösen“	Draftpad öffnet die Zeichnung; danach ist die Skizze eine bemaßbare Kopie	☐	
18e.16	In Draftpad: Menü › „In Projekt-FEM nachweisen“ (beim ersten Mal Adresse, z. B. `http://nas:8790`)	Projekt-FEM öffnet sich mit neuem Teil und der Zeichnung	☐	

19. Server (wie MathPad) – Anleitung `server/README.md`

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
19.1	`server/deploy.sh root@<MathPad-Server>`	Container baut (~10–15 min) und startet	☐	
19.2	`http://<Server>:8790/#k=<Schlüssel>` öffnen, Hebel hochladen, rechnen	wie zu Hause	☐	
19.3	Empfehlung: Domain + Caddy für https	Adresse mit https	☐	

20. Onshape-Verbrauch

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
20.1	Einstellungen › CAD-Verbindungen	„API-Aufrufe 2026: N“	☐	
20.2	Bibliothek zweimal hintereinander öffnen	Zähler steigt beim zweiten Mal nicht (Liste und Bilder gespeichert)	☐	

21. Aufräumen und Sicherheit (nach dem Test)

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
21.1	Onshape-Passwort ändern (war kurz im Speicher der Cloud-Umgebung), Zwei-Faktor-Anmeldung einschalten	erledigt	☐	
21.2	Test-API-Schlüssel löschen: dev-portal.onshape.com → API keys (stand im Chat, gültig bis 13.11.)	Schlüssel weg	☐	
21.3	Neuen API-Schlüssel anlegen und **nur** in Projekt-FEM unter Einstellungen › CAD-Verbindungen eintragen	„API-Schlüssel hinterlegt“	☐	
21.4	In der Claude-Sitzung: Cloud-Umgebungs-Menü → Bearbeiten → Network secrets → Eintrag cad.onshape.com entfernen	Eintrag weg	☐	
21.5	Onshape-Testdokument „Projekt-FEM Test 1“ behalten oder löschen	entschieden	☐	
21.6	Heimnetz-Freigabe: Link mit Schlüssel nur auf eigenen Geräten; bei Bedarf „Neuen Zugangsschlüssel erzeugen“ (Lesezeichen danach neu anlegen)	ok	☐	

Annahmen und Standardwerte, die du prüfen solltest

- **Infill-Ersatzwerte** sind Näherungen (Gibson/Ashby-Skalierung je Muster), keine Messwerte – siehe Hinweistext beim Infill. Am besten mit eigenem Zugstab gleicher Einstellungen gegenprüfen.
- **Druckwerkstoffe** (PLA, PETG …): Richtwerte für 100 % Füllung; stark drucker- und einstellungsabhängig.
- **Slicer-Voreinstellung**: Gyroid 20 %, 2 Wände × 0,45 mm, Schicht 0,2 mm, 5 Deck- / 4 Bodenschichten.
- **Überhang** ab 45° (FDM-Faustregel).
- **Erforderliche Sicherheiten** Standard 1,5 (Fließen) / 2,0 (Bruch).
- **IPE-Profilwerte** aus der Profiltabelle (DIN 1025-5) – bei Bedarf gegenprüfen.
- **Schweißnähte**: Nachweis vereinfacht nach EN 1993-1-8 (Linienkraft / a ≤ Rm/(√3·β_w·1,25)), β_w aus dem Werkstoffnamen (S235 0,8, S275 0,85, S355 0,9, S420/S460 und Edelstahl 1,0, sonst 0,8). Nahtenden/Kerben und Ermüdung nicht bewertet. Die Naht ist ideal steif (keine Nahtnachgiebigkeit).
- **Schrauben-Vorspannung**: Standard 90 % Ausnutzung der Streckgrenze beim Anziehen (VDI 2230), μ_G = μ_K = 0,12; Kopfauflage d_w aus dem CAD, Bohrung d_h = 1,1·d. Nachweis im Betrieb σ_red ≤ Rp0,2 mit k_τ = 0,5 (S ≥ 1).
- **Reibwert der Fuge** μ = 0,15 (Stahl/Stahl trocken etwa 0,1 … 0,2). Prüfe, ob das zu deinen Teilen passt.
- **Anziehverfahren** Standard Drehmomentschlüssel α_A = 1,6 mit Setzen (Setzbetrag Rz < 10 µm: Gewinde 3, Kopf/Mutter je 2,5, jede innere Fuge 1,5 µm). **p_G-Richtwerte** (VDI 2230, gerundet): S235 490, S355 760, C45 700, 42CrMo4 850, 1.4301 630, GJS-400 600, 6082 360, 7075 540 MPa, sonst Rm. **Einschraubtiefe** nötig: Rm_S·A_s / (0,6·Rm·0,75·π·d). **Dauerfestigkeit** σ_ASV = 0,85·(150/d + 45) (schlussvergütet), nötig S_D ≥ 1,2.
- **Kontakt mit Reibung**: Tangentialfeder 1 % der Normalfeder (kleiner elastischer Schlupf), Reibgesetz je Knoten auf ±2 %.
- **Örtliche Spitzen an Schraubenauflagen und Gewinde** zählen nicht zum σv-Nachweis (Zone ≈ 0,6·d um die Auflagen bzw. das tragende Gewinde); sie stehen unter Details.

Bekannte Grenzen

- Alles linear-elastisch, kleine Verformungen; keine Plastizität, kein Kriechen. Kontakt nur in Fugen verschraubter Teile.
- Eigenfrequenzen/Knicken: massiver Werkstoff (Infill wird dort nicht berücksichtigt), bis ca. 600 000 Unbekannte.
- Stabwerk: kein Stabilitätsnachweis der Stäbe (Biegeknicken/Kippen), keine Schnittgrößen-Diagramme.
- Schalenelemente (Bleche) nicht umgesetzt – dünne Teile mit feinem Volumennetz rechnen.
- Baugruppen: Körper verklebt (gemeinsame Flächen), über Schweißnähte gekoppelt oder verschraubt (Fuge mit Kontakt).
- Schrauben: Biegung im Gewinde bei Querlast nur über den Ersatzbalken; Kontakt nur, wo sich Teile im Netz berühren (kein Spalt, der sich schließt).
- Video-Aufnahme in der Linux-Desktop-App je nach WebKit-Version nicht verfügbar (dann im Browser aufnehmen).
- Topologieoptimierung: Form ist ein Vorschlag (STL), keine fertige CAD-Geometrie.

Fragen an dich

1. **Programmname** – Vorschläge: „Kraftfluss“, „Lastpfad“, „Spannweite“, „Formfest“ – oder eigener?

2. **Geometrie bearbeiten**: Was fehlt dir genau? (Ablauf beschreiben: was willst du am Teil ändern, wie soll es sich bedienen?)

3. **Baugruppen** (neu auf der Liste): Welche Fälle hast du? (verschraubt, verklebt, Kontakt mit Spalt, Pressverband …)

4. **Ansys-Werte** für den Hebel (Spannung im R6-Radius, max. Verformung, Lagerkraft).

5. **Slicer**: Prusa, Orca oder Bambu Studio? Dann kann als Nächstes der 3MF-Import der Slicer-Einstellungen kommen.

6. **CAD**: SolidWorks-Version auf der Arbeit? Sind Makros (VBA) dort erlaubt?

7. **Schweißnähte**: Brauchst du auch unterbrochene Nähte (nur Abschnitte) oder Punktschweißungen? Und Nähte an T-Stößen ohne Spalt (Kehlnaht zwischen zwei Blechen, die sich berühren)?

8. **Baugruppen / Bewegung**: Hast du ein konkretes Beispiel (z. B. Koppelstange mit Bolzen) als Onshape-Baugruppe, an dem wir Baugruppen und später die Bewegungssimulation entwickeln können?

9. **Animation/Video**: Reicht WebM/MP4, oder brauchst du GIF (z. B. für Foren)?